Guía de Implementación

Script de Administración del Servidor SGRSI

Instituto Tecnológico de Informática — CETP
Proyecto de egreso — BT Informática 2026
Título: Guía de Implementación — Script de Administración del Servidor SGRSI
Nombre del grupo: DataMiners
Integrantes: Francisco Camacho, Lautaro Larrosa, Bruno Coirolo, Nicolas Pereira
Unidad curricular: Sistemas Operativos
Docente: A completar
Fecha de culminación del trabajo: A completar



Índice

1. Objetivo 3
2. Estructura modular del script 3
3. Configuración de red estática utilizada 4
4. Qué hace cada módulo 5
5. Pasos a seguir cuando el servidor esté disponible 5
6. Próximos pasos 6

1. Objetivo

Este documento describe la primera versión del script de administración del servidor del sistema SGRSI, desarrollado en formato modular (partes pequeñas y reutilizables) para la tarea de Sistemas Operativos. El script automatiza la configuración de red estática, del firewall y del despliegue de contenedores del servidor donde se aloja el sistema.

A la fecha de este documento el grupo todavía no cuenta con acceso a un servidor físico o virtual para ejecutar y probar el script, por lo que esta guía también deja establecidos los pasos a seguir en cuanto el servidor esté disponible.

2. Estructura modular del script

Siguiendo el criterio de partes pequeñas y reutilizables, el script se dividió en un orquestador principal y módulos independientes, cada uno responsable de una única tarea de administración:

Archivo	Función
`server_admin.sh`	Orquestador principal. Importa los módulos y expone un menú interactivo, o recibe comandos por argumento.
`config.sh`	Variables editables: interfaz de red, IP estática, gateway, DNS, puertos y rutas del proyecto. Ningún módulo tiene valores fijos propios.
`lib/log.sh`	Funciones reutilizables de logging (log_info, log_warn, log_error) y verificación de permisos de root.
`modules/network.sh`	Genera el archivo de Netplan con la IP estática, lo aplica y verifica conectividad (IP asignada + ping al gateway).
`modules/firewall.sh`	Configura ufw: deniega todo el tráfico entrante por defecto y habilita únicamente los puertos que usa el SGRSI.
`modules/docker.sh`	Levanta, detiene y consulta el estado de los contenedores definidos en docker-compose.yml.

Cada módulo solo depende de config.sh y de lib/log.sh, por lo que se pueden agregar nuevos módulos (por ejemplo, backups o actualizaciones) sin modificar los ya existentes.

3. Configuración de red estática utilizada

Los valores de red definidos en config.sh — a completar con los datos reales de la red del ITI una vez asignados — son los siguientes:

Parámetro	Valor definido en config.sh
Interfaz de red (IFACE)	`eth0`
IP estática (STATIC_IP)	`192.168.1.50/24`
Gateway (GATEWAY)	`192.168.1.1`
DNS (DNS_SERVERS)	`192.168.1.1, 8.8.8.8`
Puerto SSH	`22/tcp`
Puerto HTTP	`80/tcp`
Puerto HTTPS	`443/tcp`
Puerto MySQL	`3306/tcp (solo red interna)`
Carpeta del proyecto (PROJECT_DIR)	`/opt/sgrsi`

Estos valores son los que utiliza el módulo network.sh para generar el archivo de Netplan (/etc/netplan/01-sgrsi-static.yaml) y los que utiliza firewall.sh para habilitar únicamente los puertos necesarios en ufw.

4. Qué hace cada módulo

4.1 network.sh

- network_configure_static_ip(): genera el archivo de Netplan con la IP, gateway y DNS definidos.
- network_apply(): aplica la configuración con netplan apply.
- network_verify(): confirma la IP asignada a la interfaz y hace ping al gateway.

4.2 firewall.sh

- firewall_configure(): deniega todo el tráfico entrante por defecto y habilita SSH, HTTP, HTTPS y MySQL (solo red interna).
- firewall_status(): muestra el estado y las reglas activas de ufw.

4.3 docker.sh

- docker_check_requirements(): verifica que Docker y el plugin docker compose estén instalados.
- docker_up() / docker_down(): levanta o detiene los contenedores definidos en docker-compose.yml.
- docker_status(): muestra el estado de los contenedores.

5. Pasos a seguir cuando el servidor esté disponible

- Confirmar el nombre real de la interfaz de red con ip a y actualizarlo en config.sh.
- Completar STATIC_IP, GATEWAY y DNS_SERVERS con los datos reales asignados por el ITI.
- Copiar la carpeta server_admin/ al servidor (por ejemplo a /opt/sgrsi/admin).
- Ejecutar sudo ./server_admin.sh network para configurar y verificar la red.
- Ejecutar sudo ./server_admin.sh firewall para habilitar ufw con los puertos necesarios.
- Ubicar el docker-compose.yml del sistema en PROJECT_DIR y ejecutar sudo ./server_admin.sh docker up.
- Ejecutar sudo ./server_admin.sh status para validar que red, firewall y contenedores quedaron correctamente configurados.

6. Próximos pasos

Esta primera versión cubre la configuración base del servidor. Para versiones siguientes queda pendiente: agregar un módulo de backups periódicos de la base de datos, un módulo de actualización de contenedores, y pruebas reales una vez que el grupo cuente con acceso al servidor.